La logique des propositions et des prédicats

La logique des propositions

La logique propositionnelle

La logique propositionnelle repose sur des notions fondamentales qui permettent de formaliser et d'analyser des raisonnements à l'aide de propositions et de connecteurs logiques.

On s'intéresse à des énoncés simples du langage naturel qui sont:

- Correct syntaxiquement (respecte la grammaire)
- Correct sémantiquement (ont un sens)
- Auxquels on peut associer, sans ambigüité, une valeur de vérité (Vrai ou Fausse)

La logique propositionnelle

Exemple d'énoncés auxquels on s'intéresse:

« La porte est ouverte »



respecte la grammaire | à un sen | soit Vrai soit Faus

Ces énoncés sont appelés des « PROPOSITIONS »

On ne s'intéressera pas aux énoncés comme:

- « La souris mange le chat » … n'a pas de sens

Les Propositions

Une ***proposition*** est une déclaration qui est soit ***vraie*** (V), soit ***fausse*** (F), mais jamais les deux à la fois.

Exemples :

- "Il pleut." (Proposition vraie ou fausse selon la météo.)
- "2 + 2 = 4." (Toujours vraie.)
- "Paris est la capitale de l’Allemagne." (Toujours fausse.)

La logique propositionnelle

La logique des propositions permet de:

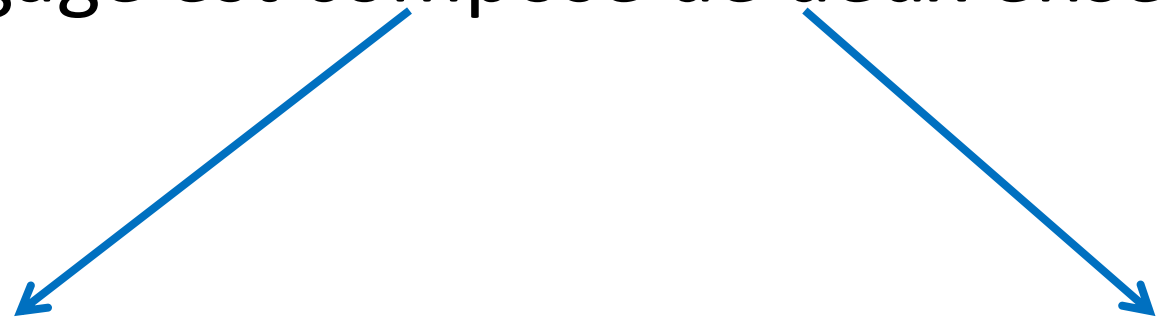
- La représentation des propositions d'une manière formelle à l'aide d'un langage;
- La déduction de nouvelles propositions à partir d'un ensemble de propositions en utilisant un système déductif;
- La vérification formelle de la véracité (Vrai ou Fausse) des propositions par l'utilisation de tables de vérité (entre autre).

Partie I Etude Syntaxique

1. Le Langage
2. Le système déductif

Le langage de la logique des propositions

Ce langage est composé de deux ensembles



Les symboles
(l'Alphabet)

les formules
(simples et composés)
(les mots et les phrases)

Notation:

Le langage de la logique des propositions sera notée: $\mathcal{L}_p$

L’ensemble des symboles (Alphabet)

Définition 1 (Alphabet): l’alphabet du langage $\mathcal{L}_p$ se compose trois classes de symboles;

1. Symboles des variables propositionnelles désignés par les lettres latines majuscules (éventuellement indicées): P, Q, R, P1, P2, …
2. Symboles logiques ou connecteurs: ce sont les symboles qui permettent de lier les propositions entre elles

- Un connecteur monaire: « ¬ » appelé: « NON logique »
- Un connecteur binaire: «Λ» appelé: « ET logique » ou « Conjonction ».

Ce sont des connecteurs primitifs (ou de base). On note $\mathcal{L}_p$(¬ , Λ)

3. Symboles auxiliaires: parenthèse ouvrante «(» et fermante «)».

L'ensemble des formules

Définition 2 (Formules): l'ensemble des formules (expressions bien formées: ebf) du langage $\mathcal{L}_p(\neg, \wedge)$ est défini récursivement de la manière suivante:

1. Toute variable propositionnelle de l'alphabet $\mathcal{L}_p(\neg, \wedge)$ est une formule, dite formule simple ou atomique;
2. Si α et β sont des formules de $\mathcal{L}_p(\neg, \wedge)$ alors: ┐α et α^β sont des formules, dite formules composées.

Formules propositionnelles

Une **formule propositionnelle** est une combinaison de propositions simples à l'aide de connecteurs.

Exemple :

- $(P \wedge Q) \Rightarrow \neg R$: "Si P et Q sont vrais, alors R est faux."

Exemples de formules du langage

1. P, Q, P_1, P_2 sont des formules simples de $\mathcal{L}_p(\neg , \wedge)$
2. $\neg P$, $\neg\neg P$, $\neg P \wedge Q$, $\neg(P \wedge Q)$, $\neg\neg(P \wedge \neg Q)$ sont des formules composées de $\mathcal{L}_p(\neg , \wedge)$

Remarque

Les lettres grecques (indicés ou non) α, β, δ, γ,α_1 ,α_2 ,… ne sont pas des symboles du langage $\mathcal{L}_p(\neg , \wedge)$.

Il désignent les noms de formules; ce sont des symboles du métalangage. On les utilise pour nommer et identifier les formules du langage $\mathcal{L}_p(\neg , \wedge)$.

Les connecteurs d'abréviation

On ajoute dans le langage $\mathcal{L}_p(\neg , \wedge)$ les symboles logiques suivants représantant des Connecteurs d'abréviations:

1. « $\vee$ » appelé « Ou logique » ou « Disjonction »

   $\alpha \vee \beta =_{def} \neg(\neg\alpha \wedge \neg\beta)$

1. « $\Rightarrow$ » appelé « Flèche »

   $\alpha \Rightarrow \beta =_{def} \neg(\alpha \wedge \neg\beta)$

1. «$\Leftrightarrow$» appelé « Double Flèche »

   $\alpha \Leftrightarrow \beta =_{def} (\alpha \Rightarrow \beta) \wedge (\beta \Rightarrow \alpha)$

   $\alpha \Leftrightarrow \beta =_{def} \neg(\neg\alpha \wedge \neg\beta) \wedge \neg(\beta \wedge \neg\, \alpha)$

Connecteurs logiques

Les connecteurs logiques sont des outils pour combiner des propositions. Ils définissent des relations entre les propositions.

Connecteur	**Symbole**	**Lecture**	**Exemple**
Négation	¬	"Non" ou "Pas"	¬P: "Il ne pleut pas."
Conjonction	∧	"Et"	P∧Q: "Il pleut et il fait froid."
Disjonction	∨	"Ou"	P∨Q: "Il pleut ou il fait froid."
Implication Flèche	⇒	"Si... alors"	P⇒Q: "Si il pleut, alors il y a des nuages."
Equivalence Double Flèche	⇔	"Si et seulement si"	P⇔Q: "Il pleut si et seulement s'il fait gris."

Priorité dans l'évaluation des connecteurs

Afin de simplifier l'écriture des formules dans $\mathcal{L}_p$, certaines parenthèses peuvent être éliminées, en convenant une priorité entre les connecteurs comme suit:



Les parenthèses (de gauche à droite et des plus internes aux plus externes),

¬ (le plus interne d'abord),

$\wedge$ et $\vee$ (de gauche à droite),

$\Rightarrow$ et $\Leftrightarrow$(de gauche à droite),

Priorité dans l'évaluation des connecteurs

Exemples:

((α ∧ β) ∨ δ) sera noté : α ∧ β ∨ δ

((α ⇒ β) ⇒ δ) sera noté : α ⇒ β ⇒ δ

((α ∧ β) ⇒ δ) sera noté : α ∧ β ⇒ δ

(α ∧ (β ⇒ δ)) sera noté : α ∧ (β ⇒ δ)

Les parenthèse avec la couleur rouge sont appelées « parenthèses superflues ». On peut les éliminer.

Remarque:

Les parenthèses externes d'une formules sont aussi des parenthèses superflues: (α) sera notée α

Exemple de Formalisation dans $\mathcal{L}_p$

Ali, Brahim et Chamssou sortent du restaurant.

Ali déclare: « Aucun de nous trois n'a pris un dessert »

Brahim déclare: « Si Ali a pris un dessert alors moi aussi »

Chamssou déclare: « J'ai pris un dessert mais soit Ali, soit Brahim, n'a pas pris un dessert »

En utilisant les variables propositionnelles:

A: pour exprimer que « **A**li a pris un dessert »

B: pour exprimer que « **B**rahim a pris un dessert »

C: pour exprimer que « **C**hamssou a pris un dessert »

Les trois déclarations seront formalisées dans $\mathcal{L}_p$:

$\delta_1: \neg A \wedge \neg B \wedge \neg C$ $\quad$ $\delta_2: A \Rightarrow B$ $\quad$ $\delta_1: C \wedge (\neg A \vee \neg B)$

Le système déductif (¬, ∧)

Introduction (1)

Le système déductif est un moyen formel qui nous permet de démontrer qu'on peut construire une nouvelle formule β à partir d'une ensemble de formules de départ $\{\alpha_1, \alpha_2, \ldots \alpha_n\}$ (éventuellement vide) en utilisant des règles de transformation syntaxique (transformation de forme) établies à l'avance.



Le système déductif (¬, Λ)

Introduction (2)

Le règles du système déductif (¬, Λ) permettent de construire une nouvelle formule à partir d'un ensemble de formules et d'une situation donnée.

Elle sont, en général, de la forme: $\frac{\alpha_1 \ldots. \alpha_n}{\beta}$ (R)

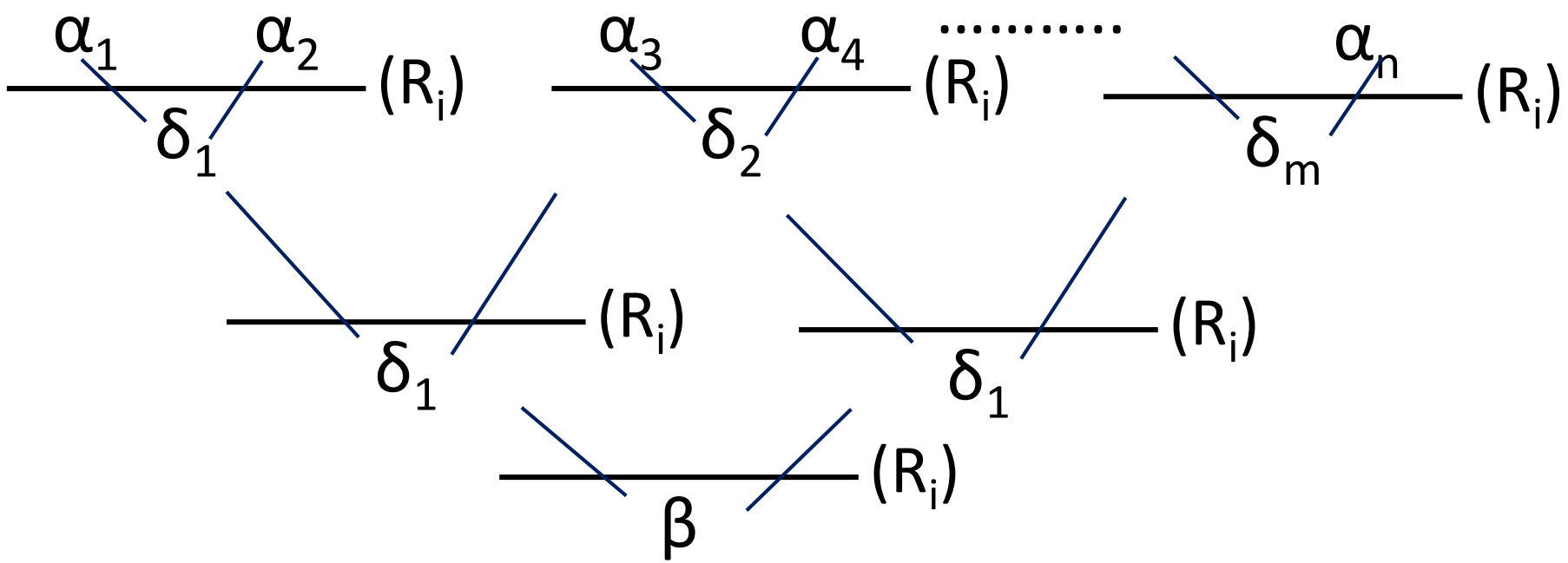
- Les formules $\alpha_1 \ldots. \alpha_n$ sont les conditions de la règle (les prémices)
- La formule β est la conclusion de la règle
- (R) est le nom de la règle de déduction

Le système déductif (¬, ∧)

Introduction (3)

Représentation de la déduction

La déduction sera représentée sous forme d'un arbre



Le système déductif (¬, ∧)

Pour chacun des connecteurs logiques ¬ et ∧,

On associe:

- Une règle d'introduction du connecteur logique qui permet de déduire une formule composée à l'aide de ce connecteur.

- Une règle d'élimination du connecteur logique qui sert à déduire une formule plus simple en éliminant ce connecteur

Le système déductif (¬, Λ)

Les règles du connecteur Λ

Règle d'introduction du Λ, notée: (I Λ)

$$\frac{\alpha \qquad \beta}{\alpha \wedge \beta}\ (I \wedge)$$

Elle exprime le fait que:

« si nous avons la formule α

et si nous avons aussi la formule β

alors nous pouvons déduire la formule α Λ β ».

Le système déductif (¬, ∧)

Les règles du connecteur ∧

Règle d'élimination du ∧, notée: (E ∧)

Elle a deux (02) formes:

$$\frac{\alpha \wedge \beta}{\alpha}(E \wedge) \qquad \frac{\alpha \wedge \beta}{\beta}(E \wedge)$$

Elle exprime le fait que:

« si nous disposons de la formule α ∧ β alors nous pouvons déduire soit la formule α (1ere Forme) ou soit la formule β(2eme Forme), selon ce que nous souhaitons avoir ».

Le système déductif (¬, ∧)

Les règles du connecteur ¬

Règle d'élimination du ¬, notée: (E ¬)

$$\frac{\neg\neg\alpha}{\alpha}(E\ \neg)$$

Elle exprime le fait que:

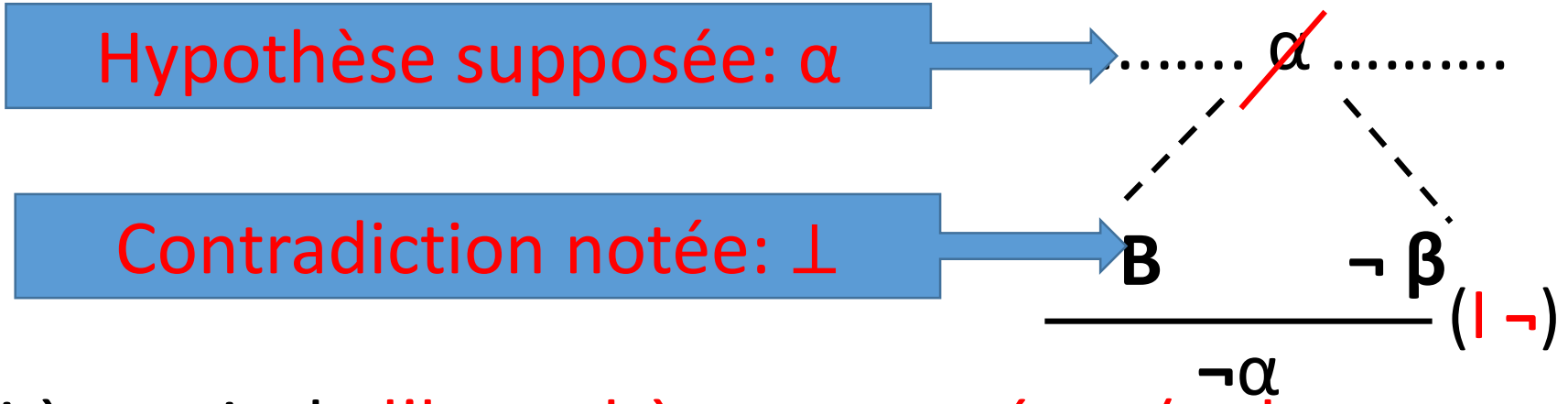
« si nous avons de la formule ¬¬α alors nous pouvons déduire la formule α ».

« la négation de la négation est l'affirmation ! »

Le système déductif (¬, ∧)

Les règles du connecteur ¬

Règle d'introduction du ¬, notée: (I ¬)

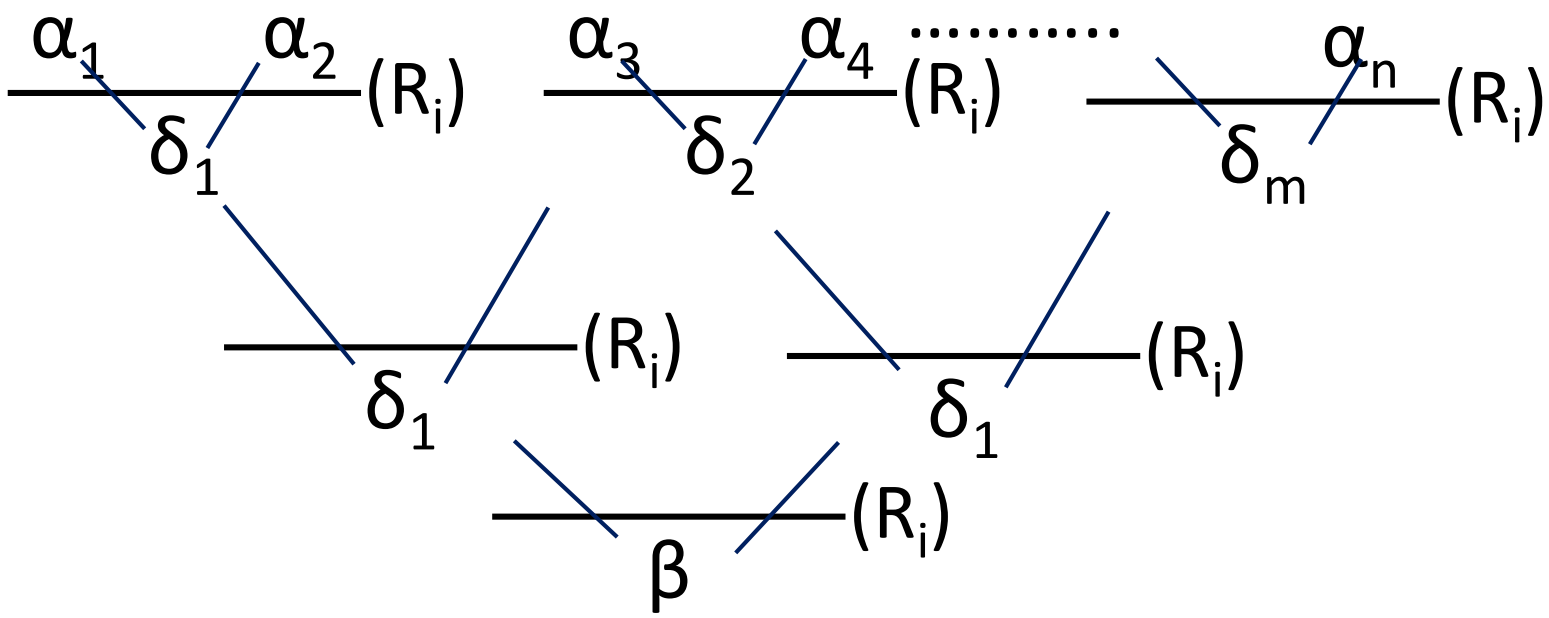


« si à partir de l'hypothèse supposée α (et les autres), nous arrivons à déduire une formule et sa négation (β et ¬ β) (c'est une contradiction, notée: ⊥), alors nous pouvons déduire la formule **¬α (négation de α)** en supprimant α »

Système déductif (¬, Λ)

Définition (Déduction)

Une déduction dans le système déductif (¬, Λ) est un arbre fini utilisant les règles **(IΛ),(EΛ),(I¬)** et **(E¬)**, appelées les règles Naturelle de Gentzen, dont les feuilles sont les prémices initiales (hypothèses) et dont la raine est la conclusion.



Système déductif (¬, Λ)

Notation

Soient Γ (gamma) un ensemble de formules et β une formule, on note:

- Γ ⊢ β: s'il existe une déduction D ayant pour conclusion β et dont toutes les prémices (hypothèses) non éliminées sont dans Γ.

  On dit que D est une déduction de β à partir de Γ.

- ⊢ β: s'il existe une déduction D ayant pour conclusion β et dont touts les prémices (hypothèses) ont été éliminées.

  Dans ce cas (Γ = ∅), On dit que β est un théorème dans $\mathcal{L}_p$**(¬ , Λ)** .

- Si Γ est un ensemble de formules et β, α, α_1, …, α_n sont des formules, alors on notera:

  - α_1, …, α_n ⊢ β au lieu de (α_1, …, α_n)⊢ β

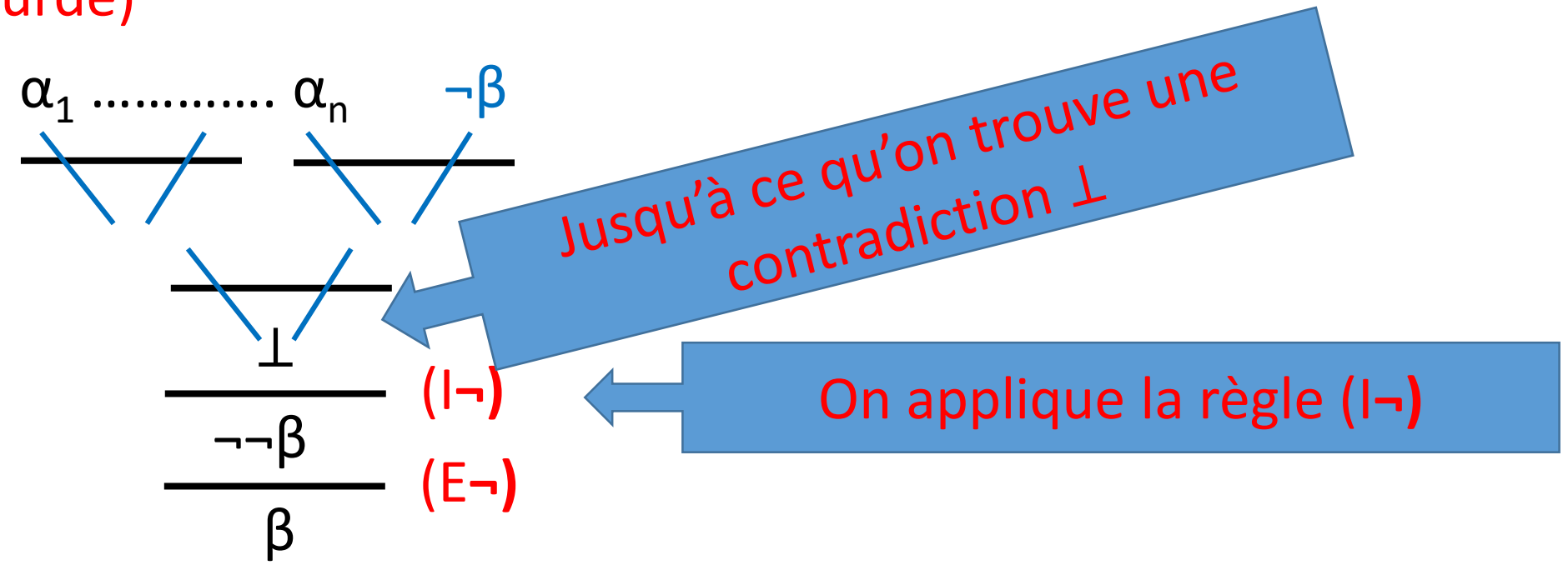
  - Γ, α ⊢ β au lieu de Γ ∪ α ⊢ β

Système déductif (¬, ∧)

Stratégie

Soit à montrer que: $\alpha_1, \ldots, \alpha_n \vdash \beta$?

Pour pouvoir construire β, souvent on suppose en plus des hypothèses initiales: ¬β(la négation de la conclusion. On fait une démonstration par l'Absurde)

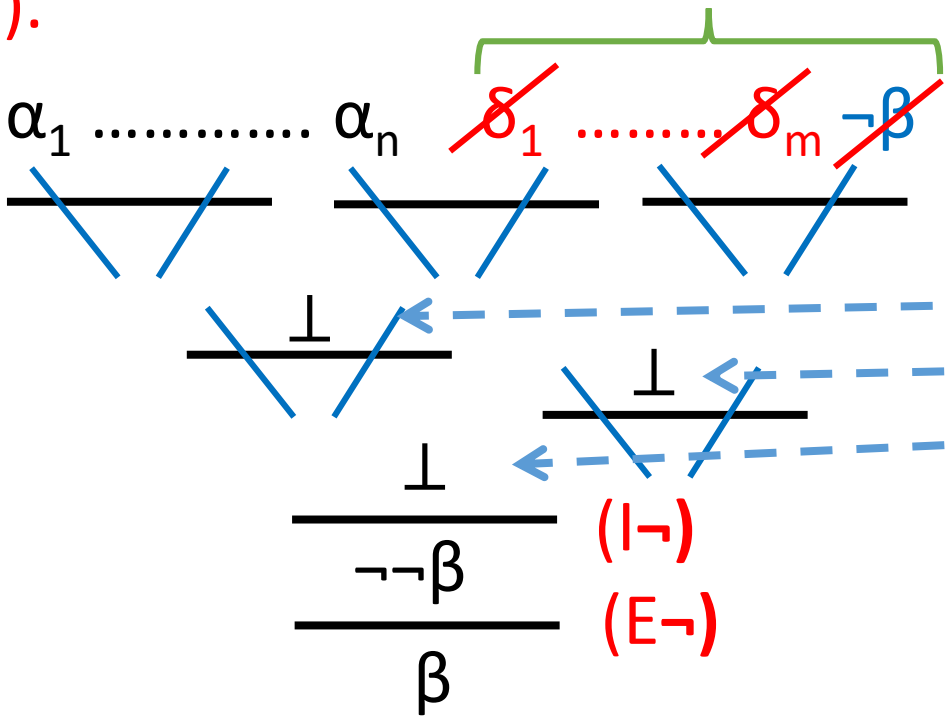


Système déductif (¬, ∧)

Stratégie (généralisation)

$\alpha_1, \ldots, \alpha_n \vdash \beta$?

En générale, pour construire β, souvent on suppose en plus des hypothèses initiales: ¬β et éventuellement d'autres formules $\delta_1, \ldots, \delta_m$ ($m \geq 0$).



Tous les hypothèses ajoutées doivent être supprimées

Dans ce cas on doit trouver m+1 contradiction ⊥

Système déductif (¬, ∧)

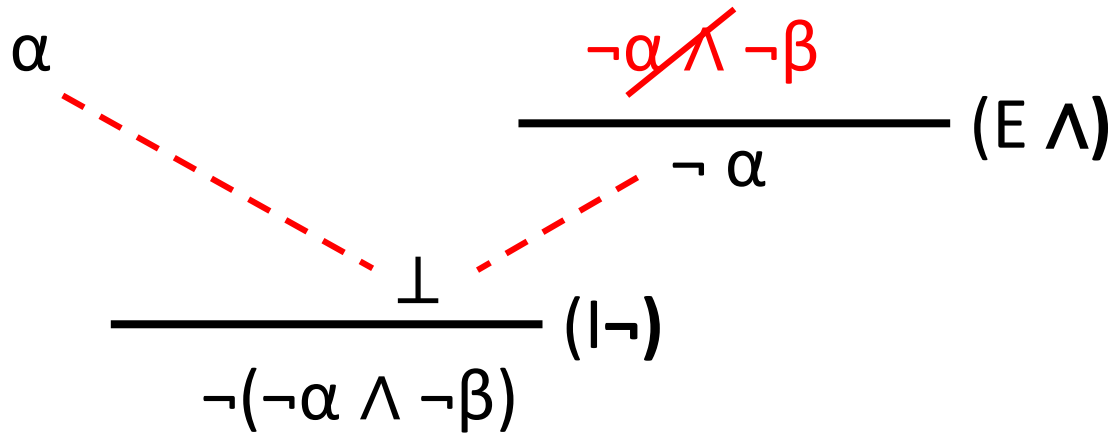
Exemple 1:

Montrer qu'on peut déduire αVβ à partir de α:

$$\alpha \vdash \alpha \vee \beta \ ?$$

Etant donné qu'on est dans le système déductif de $\mathcal{L}_p(\neg, \wedge)$, on doit remplacer le V par sa définition.

Cela revient à montrer: $\alpha \vdash \neg(\neg\alpha \wedge \neg\beta)$



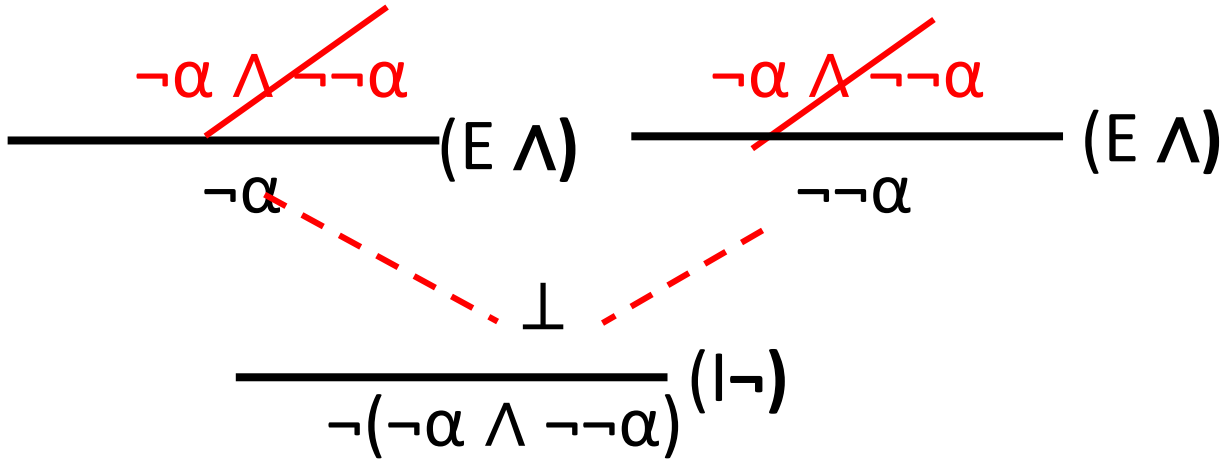
Système déductif (¬, Λ)

Exemple 2: Montrer qu'on peut déduire ⊢ αV¬α qui peut se traduire aussi par montrer que αV¬α est un théorème de $\mathcal{L}_p$?

Remarque: Il n'y a pas d'hypothèses initiales (c'et le cas Γ = Ø)

Etant donné qu'on est dans le système déductif de $\mathcal{L}_p$**(¬ , Λ),** on doit remplacer le V par sa définition.

Cela revient à montrer: ⊢ ¬(¬α Λ ¬¬α)



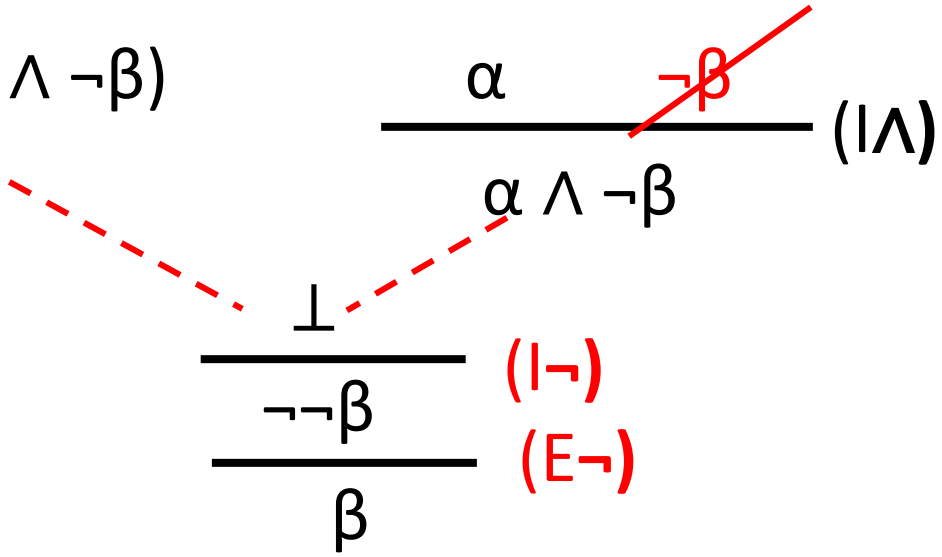
Système déductif (¬, ∧)

Exemple 2: Montrer la déduction suivante:

$$\alpha \Rightarrow \beta \, , \alpha \vdash \beta$$

Etant donné qu'on est dans le système déductif de $\mathcal{L}_p$**(¬ , ∧),** on doit remplacer le ⇒ par sa définition.

Cela revient à montrer: $\neg(\alpha \wedge \neg\beta) \, , \alpha \vdash \beta$



Système déductif (¬, ∧)

Théorème (de déduction):

Si Γ est un ensemble de formules et α, β sont 2 formules

Alors on a: $\underbrace{\Gamma, \alpha \vdash \beta}_{\text{Déduction: D1}} \quad \Leftrightarrow \quad \underbrace{\Gamma \vdash \alpha \Rightarrow \beta}_{\text{Déduction D2}}$

Démonstration:

On doit montrer que les 2 déductions D1 et D2 Sont équivalentes.

Pour cela, on montre les implications dans les deux sens:

1er Cas: Montrer D2, en utilisant D1 comme hypothèse

2ème Cas: Montrer D1, en utilisant D2 comme hypothèse

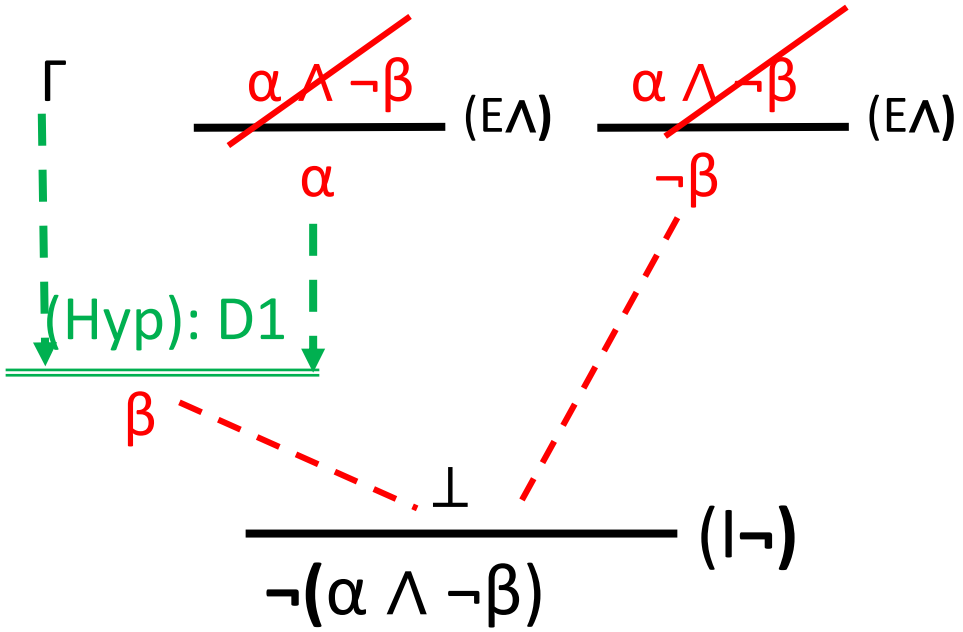
Système déductif (¬, ∧)

1er Cas: Montrer D2, en utilisant D1 comme hypothèse

$$\underbrace{\Gamma, \alpha \vdash \beta}_{\text{Déduction: D1}} \quad \Rightarrow \quad \underbrace{\Gamma \vdash \alpha \Rightarrow \beta}_{\text{Déduction D2}}$$

Dans le système déductif de $\mathcal{L}_p(\neg, \wedge)$:

$\Gamma, \alpha \vdash \beta \Rightarrow \Gamma \vdash \neg(\alpha \wedge \neg\beta)$. On fait alors la déduction D2.



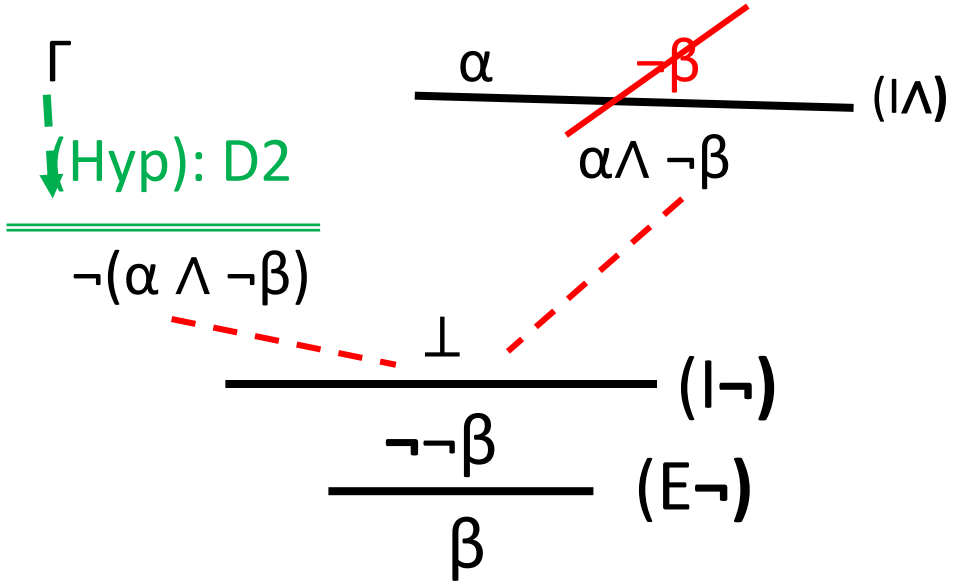
Système déductif (¬, ∧)

2ème Cas: Montrer D1, en utilisant D2 comme hypothèse

$$\underbrace{\Gamma \vdash \alpha \Rightarrow \beta}_{\text{Déduction: D2}} \quad \Rightarrow \quad \underbrace{\Gamma, \alpha \vdash \beta}_{\text{Déduction D1}}$$

Dans le système déductif de $\mathcal{L}_p(\neg, \wedge)$:

$\Gamma \vdash \neg(\alpha \wedge \neg\beta) \Rightarrow \Gamma, \alpha \vdash \beta$. On fait alors la déduction D2.



Système déductif (¬, ∧)

But du théorème:

Permet de simplifier les déductions où la conclusion est la forme:

$\alpha_1 \Rightarrow \alpha_2$:

$$\delta_1, \delta_2, \ldots, \delta_n \vdash \alpha_1 \Rightarrow \alpha_2$$



Mettre α_1 avec les hypothèse

Selon le théorème, c'est équivalent à la déduction:

$$\delta_1, \delta_2, \ldots, \delta_n, \alpha_1 \vdash \alpha_2$$

C.-à-d.:

Faire: $\delta_1, \delta_2, \ldots, \delta_n \vdash \alpha_1 \Rightarrow \alpha_2$

Revient à faire $\delta_1, \delta_2, \ldots, \delta_n, \alpha_1 \vdash \alpha_2$ (plus simple)

Système déductif (¬, ∧)

Application du théorème: Montrer la déduction:

$$\vdash \underbrace{(\alpha \Rightarrow \beta)}_{\alpha_1} \Rightarrow \underbrace{(\neg\beta \Rightarrow \neg\alpha)}_{\alpha_2}$$

Utilisant donc le théorème précédent:

c'est équivalent ⇔ à faire: $\alpha \Rightarrow \beta \vdash \underbrace{\neg\beta}_{\alpha_1} \Rightarrow \underbrace{\neg\alpha}_{\alpha_2}$

La conclusion obtenue est aussi de la forme: $\alpha_1 \Rightarrow \alpha_2$

Utilisons une deuxième fois le théorème précédent:

c'est équivalent ⇔ à faire: $\alpha \Rightarrow \beta, \neg\beta \vdash \neg\alpha$

Remarquer que la déduction obtenue est plus simple à faire que la déduction initiale!

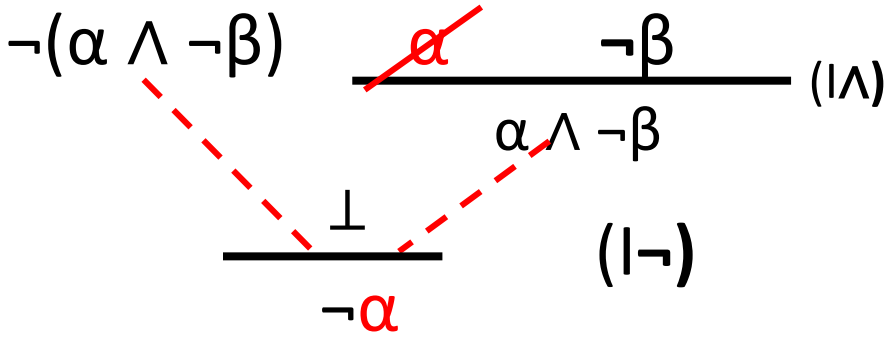
Système déductif (¬, ∧)

Application (suite): Montrer donc la déduction obtenue:

$$\alpha \Rightarrow \beta, \neg\beta \vdash \neg\alpha$$

Etant donné qu'on est dans le système déductif de $\mathcal{L}_p(\neg, \wedge)$, on doit remplacer le ⇒ par sa définition.

Cela revient à montrer: $\neg(\alpha \wedge \neg\beta), \neg\beta \vdash \neg\alpha$



Autre système déductif

D'autre systèmes déductifs peuvent être définis dans le langage $\mathcal{L}_p$ de la logique propositionnelle.

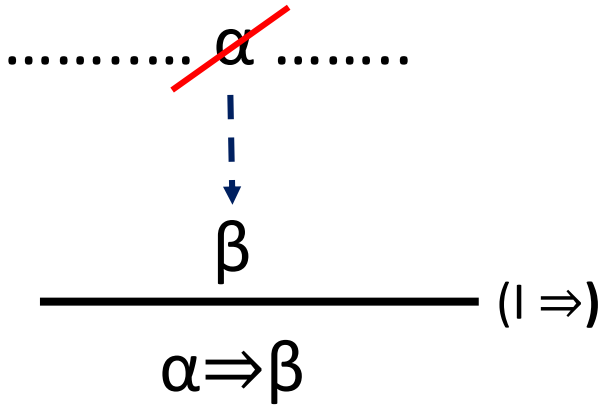
le système déductif (¬, ⇒)

- **Les règles du connecteur « ⇒ »: (E ⇒) et (I ⇒)**

$$\frac{\alpha \Rightarrow \beta \qquad \alpha}{\beta}\ (E \Rightarrow)$$

Règle d'élimination de la « ⇒ »

C'est la règle de Modus Ponens



Règle d'introduction de la « ⇒ »

- **Les règles du connecteur « ¬ »: (E ¬) et (I ¬)**

C'est les même règles vues précédement

Autre système déductif

le système déductif (¬, V)

- **Les règles du connecteur « V »: (E V) et (I V)**

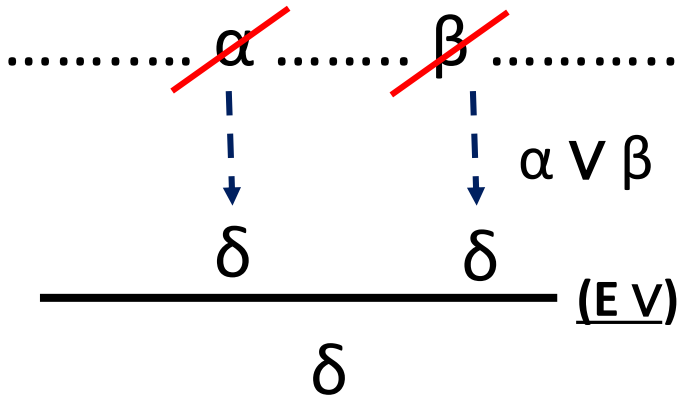
1ere Forme:

$$\frac{\alpha}{\alpha \vee \beta}\ (\text{I}\vee)$$

2ème Forme:

$$\frac{\beta}{\alpha \vee \beta}\ (\text{I}\vee)$$

Règle d'introduction du « V »



Règle d'élimination de la « V »

- **Les règles du connecteur « ¬ »: (E ¬) et (I ¬)**

C'est les même règles vues précédement

Autre système déductif

Equivalences entre les différents systèmes déductifs

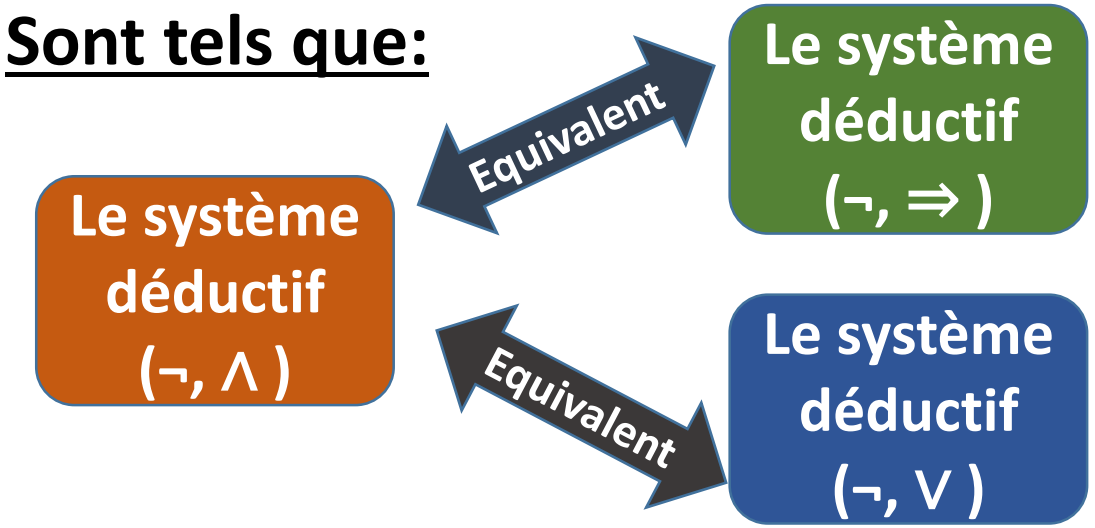
On démontrera en TD que certains systèmes déductifs sont équivalents entre eux. Donc , toute déduction faite dans un système déductif pourra être effectuée aussi dans un système déductif équivalent:

Le système déductif (¬, ∧) défini par les règles { (E ∧),(I ∧), (E¬), (I¬)

Le système déductif (¬, ⇒) défini par les règles { (E ⇒),(I ⇒), (E¬), (I¬)

Le système déductif (¬, ∨) défini par les règles { (E ∨),(I ∨), (E¬), (I¬)

Sont tels que:



Fin de la partie syntaxique

Partie n° 2: Etude sémantique

Plan

Partie sémantique

1. Table de vérité et interprétation
2. Satisfaisabilité & Insatisfaisabilité
3. Tautologie & Antilogie
4. Equivalence logique
5. Conséquence logique
6. Théorème de substitution et théorème de remplacement
7. Système complet de connecteurs
8. Forme normales conjonctives et disjonctives
9. Relation entre la syntaxique et la sémantique

Etude Sémantique

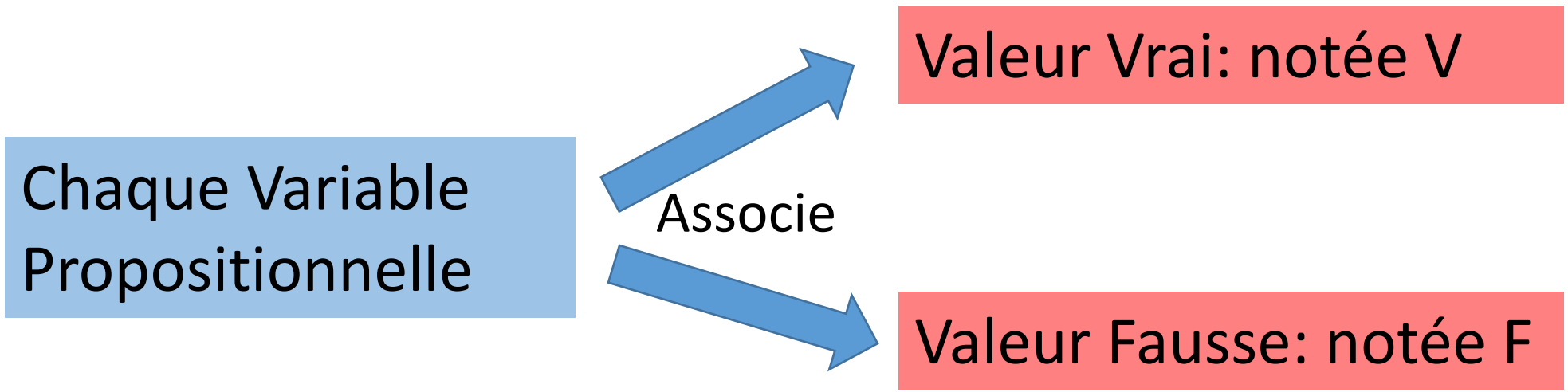
Donner une sémantique au langage $\mathcal{L}_p$ consiste à définir une fonction qui associer à toute formule de $\mathcal{L}_p$ une valeur de vérité: **Vrai** ou **Fausse**.

Pour cela, on procède en deux étapes:

1) On donne un sens aux symboles du langage, c.-à-d. d'une part aux variables propositionnelles et d'autre part aux connecteurs
2) On donne une méthode pour déterminer le sens d'une formule composée à partir du sens de ses constituants les plus simples (les sous formules).

Etude Sémantique
Tables de vérité & Interprétation

1) On interprète les variables propositionnelles, en leur associant une valeur de vérité.



Tables de vérité

2) On interprète les connecteurs en associant à chaque connecteur sa table de vérité qui définit son sens.

P	¬P
V	F
F	V

P	Q	P∧Q	P ∨Q	P⇒Q	P⇔Q
V	V	V	V	V	V
V	F	F	V	F	F
F	V	F	V	V	F
F	F	F	F	V	V

Tables de vérité & Interprétation

3) L'interprétation d'une formule α se fait de la manière suivante:

- Déterminer les variables propositionnelles
- Décomposer la formule α en sous formules
- Dresser les tables de vérité des sous-formules (utiliser une seul table de vérité pour l'ensemble)

Exemple: $\alpha = \neg A \wedge B \Rightarrow \neg C \vee A$

Il y'a trois variables propositionnelles, donc 2^3 Combinaisons

Les sous formules de α

$B_1 = \neg A$

$B_2 = \neg A \wedge B$

$\alpha = B_2 \Rightarrow \delta_2$

$\delta_1 = \neg C$

$\delta_2 = \neg C \vee A$

Tables de vérité & Interprétation

A	B	C	$B_1 = \neg A$	$\delta_1 = \neg C$	$B_2 = \neg A \wedge B$	$\delta_2 = \neg C \vee A$	$\alpha = B_2 \Rightarrow \delta_2$
V	V	V	F	F	F	V	V
V	V	F	F	V	F	V	V
V	F	V	F	F	F	V	V
V	F	F	F	V	F	V	V
F	V	V	V	F	V	F	F
F	V	F	V	V	V	V	V
F	F	V	V	F	F	F	V
F	F	F	V	V	F	V	V

Tables de vérité & Interprétation

Définition: « instanciation »

Chaque combinaison des variables propositionnelles dans la TV est appelée « instanciation » (c'est un ligne de la T.V)

Instanciation

Il existe 8 instanciations possibles

Pour chaque instanciation,

la formula α est soit vrai (V) soit fausse (F).

A1	A2	A3	α_1	……	α_n
V	V	V			
V	V	F			
V	**F**	**V**			
V	F	F			
F	V	V			
F	V	F			
F	F	V			
F	F	F			

Interprétation et vérité

L’interprétation attribue une valeur de vérité à chaque proposition et connecteur.

Exemple :

- Si P = V, Q = F, alors P ∧ V = F.

Tables de vérité & Interprétation

l'interprétation d'une formule α, pour chaque instanciation, peut être donnée par les règles suivantes:

1. $\neg\alpha=V$ ssi $\alpha=F$
2. $\alpha\wedge\beta=V$ ssi $\alpha=V$ et $\beta=V$
3. $\alpha\vee\beta=V$ ssi $\alpha=V$ ou $\beta=V$
4. $\alpha\Rightarrow\beta=V$ ssi $\alpha=F$ ou $\beta=V$
5. $\alpha\Leftrightarrow\beta=V$ ssi ($\alpha=V$ et $\beta=V$) ou ($\alpha=F$ et $\beta=F$)

Etude Sémantique
Satisfaisabilité

Définition 1: (Satisfaisabilité)

1. Une formule α est dite satisfaisable s'il existe au moins un instanciation I (une ligne de combinaison des Variables Propositionnelles dans la T.V) donnant la valeur V à α.

   α est dite « satisfaite pour cette instanciation »;

Cette instanciation consiste un modèle pour α

Exemple: Est-ce que la formule α suivante est satisfaisable?

$\alpha = (P \rightarrow Q) \wedge \neg P$

Etude Sémantique
Satisfaisabilité

Exemple: α = (P → Q) ^ ┐P

On dresse sa T.V

P	Q	┐P	P → Q	α = (P → Q) ^ ┐P
V	V	F	V	F
V	F	F	F	F
F	V	V	V	V
F	F	V	V	V

Il existe au moins un instanciation tel que α = V

Donc, la formule **α est satisfaisable.**

Au fait, il existe 2 modèle pour la formule α:

* Pour l'instanciation P=F et Q=V (ligne N°3), on a : α = V

* Pour l'instanciation P=F et Q=F (ligne N°4), on a : α = V

Etude Sémantique
Tautologie & Antilogie

Définition 3: (Tautologie)

3. Une formule α est dite une tautologie si-et-seulement-si elle est vrai pour toute les instanciations. Dans ce cas, on note ⊨ α.

Exemple:

Est-ce que la formule α suivante est une tautologie

α = P→(Q →P)

On dresse sa TV

P	Q	Q -> P	P->(Q->P)
V	V	V	V
V	F	V	V
F	V	F	V
F	F	V	V

α = V pour toutes les instanciations, donc: ⊨ P→(Q →P)

Etude Sémantique
Tautologie & Antilogie

Définition 4: (Antilogie)

4. Une formule α est dite une antilogie si-et-seulement-si elle est fausse pour toute les instanciations. Dans ce cas, on note ⊨ ¬α.

(qui veut dire que c'est ¬α qui est une tautologie !)

Exemple:

Est-ce que la formule α suivante est une antilogie

A	┐A	A ^ ┐A
V	F	F
F	V	F

α = A ^ C

α = F pour toutes les instanciations, donc: ⊨ ┐(α = A ^ ┐A)

Etude Sémantique
Tautologie & Antilogie

Propriètes: soient α et β deux formules de $\mathcal{L}_p$:

1. $\models \neg\alpha$ ($\neg\alpha$ est tautologie) $\leftrightarrow$ a antilogie

Il n'existe aucune instanciation qui satisfait α (α n'est pas satisfiable)

2. $\not\models \neg\alpha$ (α n'est pas une tautologie)

Il existe au moins une instanciation qui ne satisfait pas de α

Donc non tautologie n'implique pas antilogie!

Etude Sémantique
Tautologie

3. $\models \alpha \wedge \beta \Leftrightarrow (\models \alpha$ et $\models \beta)$

4. $\models \alpha \rightarrow \beta \Leftrightarrow (\models \alpha \rightarrow \models \beta)$

$\Leftrightarrow$ pour chaque instanciation, si α=V alors β=V

5. $(\models \alpha \rightarrow \beta$ et $\models \alpha) \Rightarrow \models \beta$

6. $\models \alpha \leftrightarrow \beta \Leftrightarrow$ Pour chaque instanciation,

α et β ont même valeur de vérité

Etude Sémantique
Equivalence Logique

Définition: (Equivalence Logique)

Soient α et β deux formules, on dit que α est logiquement équivalente à β , et on note α ≡ β, ssi α etβ ont même valeur de vérité pour chaque instanciation.

Exemples:

Commutativité

$\alpha \wedge \beta \equiv \beta \wedge \alpha$

$\alpha \vee \beta \equiv \beta\alpha$

- Associativité
- $(\alpha \wedge \beta) \wedge \delta \equiv \alpha \wedge (\beta \wedge \delta)$
- $(\alpha \vee \beta) \vee \alpha \equiv \alpha \vee (\beta \vee \delta)$

Distributivité

$\alpha \wedge (\beta \vee \delta) \equiv (\alpha \wedge \beta) \vee (\alpha \wedge \delta)$

$\alpha \vee (\beta \wedge \delta) \equiv (\alpha \vee \beta) \wedge (\alpha \vee \delta)$

$\alpha \rightarrow (\beta \wedge \delta) \equiv (\alpha \rightarrow \beta) \wedge (\alpha \rightarrow \delta)$

Loi de morgan

$\neg(\alpha \wedge \beta) \equiv \neg\alpha \vee \neg\beta$

$\neg(\alpha \vee \beta) \equiv \neg\alpha \wedge \neg\beta$

Etude Sémantique
Equivalence Logique

Idempotence

$\alpha \wedge \alpha \equiv \alpha$

$\alpha \vee \alpha\alpha$

Autres exemples:

$\neg\neg\alpha \equiv \alpha$

$\alpha \vee \beta \equiv \neg(\neg\alpha \wedge \neg\beta)$

$\alpha \wedge \beta \equiv \neg(\neg\alpha \vee \neg\beta)$

$\alpha \rightarrow \beta \equiv \neg(\alpha \wedge \neg\beta)$

$\alpha \rightarrow \beta \equiv \neg\alpha \vee \beta$

$\alpha \rightarrow \beta \rightarrow \delta \equiv (\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow (\alpha \rightarrow \delta)$

$\alpha \leftrightarrow \beta \equiv (\alpha \rightarrow \beta) \wedge (\beta \rightarrow \alpha)$

$\alpha \leftrightarrow \beta \equiv \neg(\alpha \wedge \neg\beta) \wedge \neg(\beta \wedge \neg\alpha)$

Etude Sémantique
Equivalence Logique

Remarque:

Ne pas confondre l'équivalence logique $\equiv$ avec le connecteur logique $\leftrightarrow$:

- $\equiv$ est un symbole de l'alphabet du langage propositionnelle
- $\leftrightarrow$ est un symbole du métalangage

Propriétés de l'équivalence logique:

1. $\equiv$ est une relation d'équivalence sur l'ensemble des formules de Lp: Réflexible($\alpha \equiv \alpha$), Symétrique (si $\equiv \beta$ alors $\beta \equiv \alpha$) et transitive (si $\alpha \equiv \beta$ et $\beta \equiv \delta$ alors $\alpha \equiv \delta$)

2. $\alpha \equiv \beta \Leftrightarrow \vDash \alpha \leftrightarrow \beta$

Etude Sémantique
Conséquence Logique

Définition (Conséquence Logique)

Soient α et β deux formules, on dit que β est une conséquence logique de α, et on note: $\alpha \models \beta$, ssi pour chaque instanciation, si α =V alors on a β =V.

Remarque: $\alpha \models \beta \Leftrightarrow \models \alpha \rightarrow \beta$

Conséquence logique

Tautologie

$\Leftrightarrow$ pour chaque instanciation, si α=V alors β=V

Etude Sémantique
Conséquence Logique

Définition (Conséquence Logique : Généralisation)

Soient $\{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$ un ensemble de formules et β une formule, on dit que β est une conséquence logique de l'ensemble $\{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$, et on note: $\alpha_1, \dots, \alpha_n \models \beta$, ssi pour chaque instanciation, si toute les ${}_i\alpha = V$ (pour i=1 à n) alors on a $\beta = V$.

Remarque: $\underbrace{\alpha_1, \dots, \alpha_n \models \beta}_{\text{Conséquence logique}} \Leftrightarrow \underbrace{\models (\alpha_1 \wedge \dots \wedge \alpha_n) \rightarrow \beta}_{\text{Tautologie}}$

$\Leftrightarrow$ pour chaque instanciation, ssi **ttes** $\alpha_i = V$ alors $\beta = V$

Etude Sémantique
Conséquence Logique

Exemple:

Monter que: $P \rightarrow Q, \neg Q \models \neg P$

On dresse la Table de Vérité:

P	Q	¬Q	P→Q	¬P
V	V	F	V	F
V	F	V	F	F
F	V	F	V	V
F	F	V	V	V

Une seul instanciation

Donc:
quelque soit l'instanciation
Si $P \rightarrow Q = V$ et $\neg Q = V$
Alors $\neg P = V$
Conclusion
$\neg P$ est une bien une conséquence logique de $P \rightarrow Q$ et $\neg Q$

Etude Sémantique
Théorème de substitution

Théorème de substitution

Soit α une formule contenant la Var. Prop. A et α’ la formule obtenue en substituant toutes les occurrences de A dans α par une formule β alors:

Si ⊨ α alors ⊨ α’

Explication:

α : ……A……A……A……

α': ……β……β……β……

Si ⊨ α Alors ⊨ α’

Etude Sémantique
Théorème de substitution

Exemple:

$\alpha = (AvB) \leftrightarrow (BvA)$ (on vérifier que : $\vDash \alpha$)

Substituons touts les occurrences de la Var. Prop. B par la formule $\beta = A \wedge \neg B$, on obtient α' telle que:

$$\alpha' = (Av(A \wedge \neg B)) \leftrightarrow ((A \wedge \neg B)vA)$$

Donc, d'après le Théorème de substitution, on a:

Puisque α est une tautologie, alors α' est une tautologie:

$$\vDash (Av(A \wedge \neg B)) \leftrightarrow ((A \wedge \neg B)vA)$$

Etude Sémantique
Théorème de remplacement

Théorème de remplacement

Soit une formule α contenant une sous-formule β. Si **β ≡ β'** alors en remplacent β par β' dans α, on obtient une formule α' telle que **α ≡ α'**.

Explication:

α : ……β……

α': ……β'……

Si β ≡ β' Alors α ≡ α'

Etude Sémantique
Théorème de remplacement

Exemple:

Soit $\alpha = ((\mathbf{A \rightarrow B}) \wedge A) \rightarrow B$

Et soit $\beta = A \rightarrow B$ une sous formule de α.

On sait que: $A \rightarrow B = \neg (A \wedge \neg B)$

En remplaçant $\beta = \mathbf{A \rightarrow B}$ par $\beta' = \neg \mathbf{(A \wedge \neg B)}$ dans la formule α, on obtient la formule:

$$\alpha' = ((\neg (A \wedge \neg B)) \wedge A) \rightarrow B$$

D'après le Théorème de remplacement on a: $\alpha \equiv \alpha'$

Etude Sémantique
Système complet de connecteurs (SCC)

Corollaire:

Toutes formule est logiquement équivalente à une formule qui ne contient que les connecteurs ¬ et ∧.

On dira que (¬, ∧) est un **système complet de connecteurs (SCC).**

Preuve (indication):

En utilisant le théorème de remplacement (autant de fois que nécessaire) avec les équivalences logiques suivantes:

$$\alpha \vee \beta = \neg(\neg\alpha \wedge \neg\beta)$$

$$\alpha \rightarrow \beta = \neg(\alpha \wedge \neg\beta)$$

$$\alpha \leftrightarrow \beta = \neg(\alpha \wedge \neg\beta) \wedge \neg(\beta \wedge \neg\alpha)$$

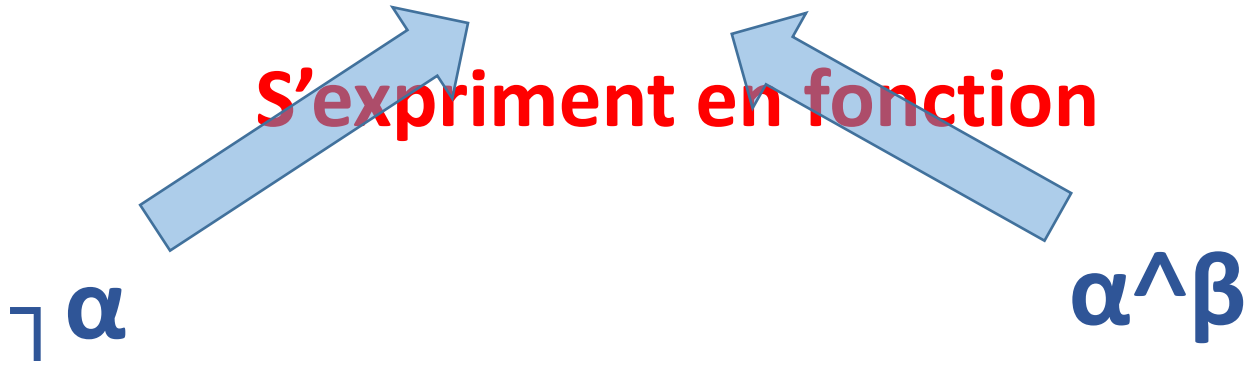
On obtient une formulaire équivalente à la formulaire initiale où tous les connecteurs $\vee$,$\rightarrow$ et $\leftrightarrow$ seront remplacés par les connecteurs ¬ et ∧.

Etude Sémantique
Système complet de connecteurs (SCC)

Définition (Système complet de connecteurs SCC):

Un ensemble Ω de connecteurs est un système Complet de Connecteurs (**SCC**) si toute formule de la forme ¬ α ou α^β peut s'exprimer au moyen des connecteurs de Ω.

$$\Omega = \{C_1, C_2, \dots, C_p\} \ (p>=1)$$



Exprimer les connecteurs du SCC {¬ ,^} à l'aide de ceux de Ω

Etude Sémantique
Système complet de connecteurs (SCC)

Explication:

{¬ ,^} est un **SCC**

Donc toute formule de $\mathcal{L}_p$ est exprimable à l'aide des connecteurs: ¬ **et ^**

qqsoit δ une formule de $\mathcal{L}_p$

Et si toute formule de la forme ¬ α ou α^β peut s'expimer au moyen des connecteurs de Ω

Alors par transitive, toute formule de $\mathcal{L}_p$ est exprimable à l'aide des connecteurs de Ω.

Etude Sémantique
Système complet de connecteurs (SCC)

Exemple:

Montrons que **$\Omega 1 = \{\neg, \vee\}$** est un **SCC:**

- $\neg$ appatient à **$\Omega 1$**, donc $\neg\alpha$ peut s'exprimer avec **$\Omega 1$**
- $\alpha \wedge \beta$ peut s'exprimé à l'aide des connecteurs de **$\Omega 1 = \{\neg, \vee\}$?**

On utilise le théorème de remplacement

$\alpha \wedge \beta \equiv \neg\neg\alpha \wedge \neg\neg\beta$ **car** $\alpha \equiv \neg\neg\alpha$ et $\beta \equiv \neg\neg\beta$

$\equiv \neg\neg(\neg\neg\alpha \wedge \neg\neg\beta)$ **car** $\neg\neg\alpha \wedge \neg\neg\beta \equiv \neg\neg(\neg\neg\alpha \wedge \neg\neg\beta)$

$\equiv \neg\neg(\neg\neg\alpha \wedge \neg\neg\beta)$

$\equiv \neg(\neg\alpha \vee \neg\beta)$ car $\neg(\neg\delta 1 \wedge \neg\delta 2) \equiv \delta 1 \vee \delta 2$

donc **$\Omega 1 = \{\neg, \vee\}$** est un **SCC**

Remarque: on pourra utiliser le SCC $\Omega 1 = \{\neg, \vee\}$ pour montrer qu'un autre ensemble est un SCC.

Exercice: Montrer de la même façon que $\Omega 1 = \{\neg, \rightarrow\}$ est un SCC

Etude Sémantique
Système complet de connecteurs (SCC)

Remarques:

1. Un ensemble formé que de connecteurs monaires ne peut pas être un système complet de connecteurs. En effet toute formule construite à partir de connecteurs monaires ne peut intégrer qu'une seule Variable Propositionnelle:
2. Il existe d'autre système complets de connecteurs tels que : $\{\neg, \vee\}$, $\{\neg, \rightarrow\}$, etc …
3. Il existe des systèmes complets de connecteurs formé de plus de deux connecteurs tels que: $\{\neg, \wedge, \vee\}$, etc …
4. Il existe des système complets de connecteurs dont l'un des connecteurs est d'arité supérieure à 2.

Etude Sémantique
Système complet de connecteurs (SCC)

Exemple de connecteur d'arité 3, noté « ⇑ »:

Le connecteur ⇑ est défini par sa table de vérité (avec 3 var. Prop)

P	Q	R	⇑(P, Q, R)
V	V	V	V
V	V	F	F
V	F	V	F
V	F	F	F
F	V	V	F
F	V	F	F
F	F	V	F
F	F	F	F

On pourra vérifier que:
⇑(P, Q, R) = P^Q^R

Etude Sémantique
Système complet de connecteurs (SCC)

Remarques:

5. Il existe deux (2) systèmes complets de connecteurs formés chacun d'un seul connecteur binaire, appelés: les barres de Shaffer.

Explication:

Supposons qu'un tel connecteur existe et notons le «|» (barre).

Essayons de construire sa table de vérité de |

Etude Sémantique
Système complet de connecteurs (SCC)

A	B	A^B	A˅B	A→B	A↔B	…	A|B			A|B
V	V	V	V	V	V		F	F	F	F
V	F	F	V	F	F		V	V	F	F
F	V	F	V	V	F		V	F	V	F
F	F	F	F	V	V		V	V	V	V

¬(A^B) ¬B ¬A ¬(A˅B)

- À l'instanciation « V,V »: **A|B = F**
- Et à l'instanciation « F,F »: **A|B = V**

Afin de pouvoir exprimer le ¬ : $\neg\alpha \equiv \alpha|\alpha$

Donc il reste 4 possibilités pour | comme illustrée dans le T.V.

Etude Sémantique
Système complet de connecteurs (SCC)

Donc nous avons obtenu 2 connecteurs (possibilités)

A	B	A ↑B
V	V	F
V	F	V
F	V	V
F	F	V

$A \uparrow B = \neg (A \wedge B)$

A	B	A ↓B
V	V	F
V	F	F
F	V	F
F	F	V

$A \downarrow B = \neg (A \vee B)$

On pourra vérifier que

$\neg \alpha \equiv \alpha \uparrow \alpha$

$\alpha \wedge \beta \equiv (\alpha \uparrow \beta) \uparrow (\alpha \uparrow \beta)$

Donc : $\{\uparrow\}$ est un SCC

On pourra vérifier que

$\neg \alpha \equiv \alpha \downarrow \alpha$

$\alpha \wedge \beta \equiv (\alpha \downarrow \beta) \downarrow (\alpha \downarrow \beta)$

Donc : $\{\downarrow\}$ est un SCC

Etude Sémantique
Les Formes Normales

Définition (Littéral)

On appelle littéral associé à une variable propositionnelle P chacune des deux expressions: P et $\neg P$ (i.e la variable elle-même et sa négation).

Exemple: P, Q, $\neg P$, P_1, $\neg P_2$ sont des littéraux.

Etude Sémantique
Les Formes Normales

Conjonction/Disjonction des littéraux:

Etant données deux (02) variables propositionnelles A e B, on peut construire les (2^n) conjonctions (les ET) de littéraux et les (2^n) disjonctions (les OU) de littéraux suivantes

A	B	Conjonctions	Disjonctions
V	V	$\varphi_1 = A \wedge B$	$\psi_1 = \neg A \vee \neg B$
V	F	$\varphi_2 = A \wedge \neg B$	$\psi_2 = \neg A \vee B$
F	V	$\varphi_3 = \neg A \wedge B$	$\psi_3 = A \vee \neg B$
F	F	$\varphi_4 = \neg A \wedge \neg B$	$\psi_4 = A \vee B$

Conjonction (les ET)
Si var Prop = V on prend la Var Prop sinon on prend la négation Var Prop

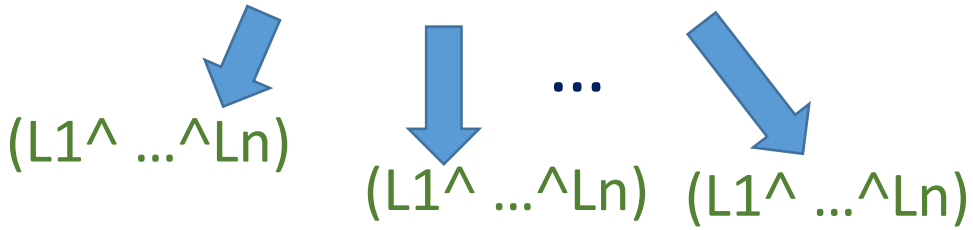
Disjonction(les Ou)
Si var Prop = V on prend négation Var Prop sinon on prend la Var Prop

Etude Sémantique
Les Formes Normales

Définition (Forme Normale Disjonctive FND):

On appelle Forme Normale Disjonctive FND toute **disjonction (des Ou)** de conjonctions (de ET) de littéraux:

$C1^{\vee} C2^{\vee} \ldots {}^{\vee}Ck \quad (k>=1)$



Où chaque Li est un littéral

Exemples:

$\alpha=(P\wedge\neg Q\wedge R)\vee(\neg P\wedge Q\wedge\neg R)\vee(\neg P\wedge\neg Q\wedge\neg R)$

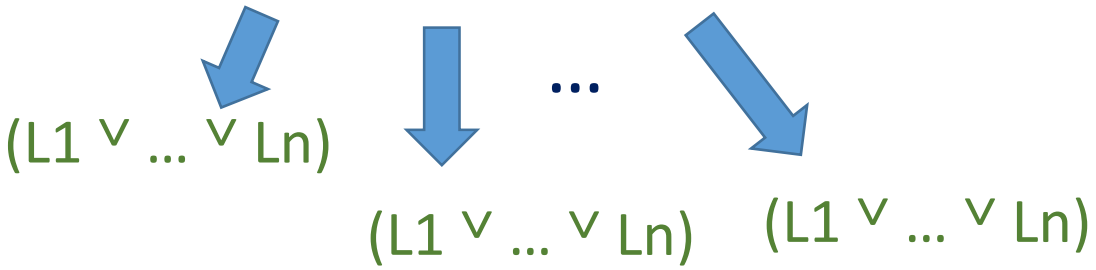
est une Forme Normale Disjonctive (FND

Etude Sémantique
Les Formes Normales

Définition (Forme Normale Conjonctive FNC):

On appelle Forme Normale Conjonctive FNC toute **conjonction (des Et)** de conjonctions (de Ou) de littéraux:

C1^ C2 ^ …. ^ Ck (k>=1)



Où chaque Li est un littéral

Exemples:

$\alpha=(P \vee \neg Q \vee R) \wedge (\neg P \vee Q \vee \neg R) \wedge (\neg P \vee \neg Q \vee \neg R)$

est une Forme Normale Disjonctive (FND

Etude Sémantique
Les Formes Normales

Théorème:

Toute formule de $\mathcal{L}_p$ est logiquement équivalente à une Forme Normale Disjonctive (**FND**) et une Forme Normale Conjonctive (**FNC**).

Méthode de construction d'une FND ou FNC d'une formule α

1. Dresser la table de vérité de la formule α
2. Pour chaque instanciation où α = **Vraie**, Construire les Conjonctions de littéraux correspondantes: **C1, C2, …, Cn**
3. Former la FND: C1ᵛC2 ᵛ … ᵛCn
4. Pour chaque instanciation où α = **Fausse**, Construire les Disjonctions de littéraux correspondantes: **D1, D2, …, Dm**
5. Former la FNC: D1^D2 ^ … ^Dm